



GRADO EN ECONOMÍA

TRABAJO FIN DE GRADO

Conexiones entre Riesgos Sistemáticos y Terciarización

Métodos Econométricos

Fecha de presentación

Autor: Oscar Cantera Nieto

Profesor/es: Pedro Antonio Pérez Pascual

Contenido

1. Introducción	4
1.1. Motivación de la investigación	4
1.2. Estructura del trabajo	5
2. Literatura revisada	6
2.1. Estructura macroeconómica del capital	6
2.2. Estructura del capital financiero	7
2.3. Factores de análisis en el sector financiero	7
2.3.1. Reestructuración	7
2.3.2. Capacidad financiera	7
2.3.3. Valor de la iliquidez de activos	8
2.3.4. Coste de quiebra (cost of distress)	8
3. Marco conceptual	9
3.1. Estructura de flujos: consumo, ahorro y dinero bancario	9
3.2. Variable APA y conversión del capital monetario en bienes reales	9
3.3. Esquema de referencia y supuestos del modelo	9
4. Experimento empírico	10
4.1. Objetivos y estructura lógica	10
4.2. Definición de variables	14
4.2.1. Variable estructural de la economía	14
4.2.2. Variable de fragilidad sectorial	15
4.2.3. Selección de empresas y grupos sectoriales	15
4.3. Construcción de la regresión final	16
4.3.1. Especificación econométrica	16
4.3.2. Interpretación de coeficientes e hipótesis	16
4.3.3. Resultados y discusión	16
5. Conclusión.....	18
Bibliografía	19

Anexos	21
I. Relaciones mapa conceptual	21
II. Lista de grupos bancarios (BHC) seleccionados	23
III. Resultados regresión MES_t frente a variables bancarias.....	24
IV. Terciarización en fases expansivas de la economía	27
V. Construcción de variable Altman	28
VI. Experimento final	29
VII. Documentación complementaria	30
 Declaración jurada de autoría	 31

Resumen / Abstract

Resumen

A partir de la exposición de una economía en dos secciones, la sección puramente financiera y la sección con carácter estructural que se desenvuelve en la economía real. La manera de dar sentido y lógica a este trabajo se encuentra en la relación entre los riesgos sistémicos del sistema financiero y la terciarización de la economía real, tomando como referencia la estructura macroeconómica del capital y la teoría financiera moderna. A partir de un enfoque que combina fundamentos teóricos y análisis empírico, se estudia cómo las tensiones en el sistema bancario pueden transmitirse a los sectores productivos y afectar su fragilidad financiera.

Abstract

This work aims to link two economics worlds: the purely financial world and the structural world developed in the real economy. To achieve this linkage, we have searched the relationship between systemic risk in the financial system and the tertiarization of the real economy, using the macroeconomic structure of capital and modern financial theory as its main analytical framework. By combining theoretical foundations with empirical analysis, the study explores how the stress in the banking systems may be transmitted to the productive sectors and affect their financial fragility.

1. INTRODUCCIÓN

Los mercados financieros han sido vistos durante siglos como un lugar de culto donde los agentes acuden de manera sencilla a adquirir participaciones de diversos activos, bien sean de carácter empresariales, derivados de bienes reales o libres de riesgo. Todos ellos enfocados bajo un marco de elevada liquidez y con ellos la posibilidad de obtener una gama de riesgos a gusto del agente económico.

Diariamente se generan multitud de noticias que muestran con énfasis las fluctuaciones de los mercados financieros, convirtiendo al mercado financiero en una rama fundamental de la economía real que toma influencia sobre las decisiones y preferencias de estos agentes económicos. Bajo esta situación resultaría apropiado pensar que nos encontramos en un entorno donde la mayoría de sus agentes desarrollasen actividades productivas en profesiones de banca, análisis financieros, economía, consultoría y demás ramas que operan, pero, la realidad es toda la contraria. Es por ello, que estos agentes económicos no consiguen a situar en la realidad el papel que tiene los mercados financieros en la economía y lo ven como algo sumamente alejado de la realidad, como algo distópico o como un juego moderno, pese a llevar siglos funcionando. Esto lleva a pensar a estas personas que hay un ser holístico que se lleva toda ganancia y que como ellos no se han hecho ricos comprando una participación es absurdo dedicar sus ahorros a esta actividad y es preferible dejar el metálico guardado pudiendo ser percibido al tacto.

Bajo esta vulgar introducción buscaremos dar respuesta a la pregunta de qué papel juega realmente los mercados financieros en la economía real, definiendo una economía basada en unos supuestos predeterminados y mediante la que realizaremos las conexiones necesarias entre ambos. Para ello intentaremos localizar las arterias por las que los flujos de liquidez entran en la economía y obtener mediante la experimentación empírica sus tasas de penetración.

1.1 MOTIVACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Previo a tomar la decisión de comenzar el grado en ciencias de la economía me dedique al estudio de los mercados secundarios, principalmente de aquellos activos empresariales basándome en el análisis de sus fundamentales, pensé que eso era suficiente como para entender los mercados y la economía en general, pero, siempre llegaba tarde a los acontecimientos y necesitaba de noticias que pensaba que las entendía, por lo que nunca obtenía una respuesta firme y me basaba en suposiciones

poco certeras. Por esta razón y otras, decidí realizar los estudios en economía y durante estos cuatro años estuvo mi enfoque puesto principalmente en la obtención de los conocimientos comprendiéndolos y conectándolos de manera que me revelaran los mercados financieros como un impulsor de la eficiencia del capital.

1.2 ESTRUCTURA DEL TRABAJO

Los próximos apartados están organizados de manera que primeramente podamos ver cuáles son las principales fuentes, autores y bases teóricas a las que he acudido para la trazabilidad del trabajo y que realmente me permitieran desarrollar conexiones lógicas. El apartado tercero cimentará las bases de este trabajo, dando interpretabilidad a las bases teóricas involucradas y exponiendo los primeros métodos de obtención de datos y los primeros parámetros que se utilizarán posteriormente en el trabajo empírico. En el apartado cuarto, se desarrollará el experimento empírico y la interpretación necesaria para dar una respuesta coherente. Finalmente, el quinto apartado cerrará con la conclusión.

2. LITERATURA REVISADA

A la hora de exponer las bases y supuesto de la estructura del capital mediante las que buscaremos una respuesta lógica a nuestro experimento, definiremos la estructura macroeconómica del capital y la estructura del capital financiero.

2.1 ESTRUCTURA MACROECONÓMICA DEL CAPITAL

A nivel macroeconómico buscaremos establecer relaciones directas entre las decisiones de los agentes entre consumo e inversión según sus preferencias temporales. Para ello el economista Roger Garrison nos dota de una representación gráfica de la estructura del capital, uniendo las etapas de la producción de un triángulo Hayekiano con la frontera de posibilidad de producción entre consumo e inversión, dotando de un punto coherente en el mercado de fondos prestables. Bajo esta dinámica serán los tipos de interés natural los que muestren aquellas reestructuraciones del capital ante auge y recesiones.

Bajo nuestro análisis nos enfocaremos principalmente en el **ahorro y la inversión** y sus desencadenantes en la estructura financiera, siendo los tipos de interés naturales los que marquen las preferencias temporales de los agentes económicos, pero, no entraremos en el análisis de políticas monetarias. A su vez, el mercado de fondos prestables es un gran mecanismo de canalización del ahorro hacia la inversión, por lo que se recurrirá a él según avancemos.

Daremos gran relevancia a **la estructura en etapas de los procesos productivos**, buscando asignar un lugar a cada tipo de activo y facilitará la medición de la volatilidad de ciertos activos con respecto a otros frente variaciones de las preferencias temporales u otras variaciones endógenas. Genera interés la división sectorial entre el sector industrial y el sector de consumo o terciario con la toma de decisiones según precios relativos. También Garrison creo una nueva división entre trabajos especializados y no especializados, el cual no es muy importante para nuestro análisis dada su dificultad en la práctica, pero, puede considerarse para explicar profundidad de la gravedad de ciertos periodos recesivos.

Este también nos permitirá analizar como existen ciertos activos donde una situación de **sobreconsumo y sobreinversión (malinvestment)** alcanzada ante alteraciones externas en las preferencias temporales pueden disparar sus costes de iliquidez, causando situaciones extremas como 2008.

Bajo este enfoque austriaco trataremos **el dinero** como neutro, es decir, como “mercancías”. Por lo tanto, la alteración de la estructura productiva influida por factores externos únicamente vendrá generado mediante la vía crediticia, ante alteraciones de los tipos de interés de mercado respecto al natural.

2.2 ESTRUCTURA DEL CAPITAL FINANCIERO

Entre los principales impulsores de las teorías financieras del último medio siglo se destaca el papel principal que tuvo Merton Miller, cuyos trabajos tuvieron relación directa o indirecta con Roger Garrison. Bajo la teoría de Modigliani – Miller tomaremos las decisiones operativas como el principal factor para calcular rendimientos futuros y el valor actual de las compañías, pasando a segundo plano las decisiones financieras en cuanto al valor total de una compañía.

No obstante, cabe resaltar que el experimento empírico no se desarrolla teniendo en consideración los supuestos de la teoría de Modigliani-Miller, ya que nuestro modelo los costes de quiebra o los riesgos por iliquidez si cobran gran relevancia, chocando frontalmente.

2.3 FACTORES DE ANÁLISIS EN SECTOR FINANCIERO

Las principales fuentes que utilizaremos serán adquiridas del libro de “Damodaran on Valuation” escrito por el profesor Aswath Damodaran. Dentro de este se hace hincapié en la medición de los costes de quiebra utilizando la función discriminante lineal de Altman (z-score) la cual será protagonista en nuestro análisis.

Reestructuración

Fijaremos nuestros esfuerzos principalmente en el análisis de gastos de capital (CapEx) y capital trabajo o circulante (WC). Estos nos permiten identificar las estructuras operativas sectoriales y la resistencia ante fenómenos externos o alteraciones temporales que puedan provocar la iliquidez de los activos.

Capacidad financiera

Llevando a cabo una homogeneización de los flujos de financiación empresarial tanto internos como externos buscaremos dar respuesta a cuál es la máxima obtención de estos flujos y cómo una obstrucción de estos puede aumentar los de riesgos sistemáticos para la economía real, alterando los factores de quiebra y de iliquidez de los activos empresariales.

Para ello tomaremos en consideración la variable sistemática Marginal Expected Shortfall (MES) desarrollada por autores como Lasse Pedersen o Viral Acharya y

haremos uso de documentación disponibles que permiten demostrar su efectividad en momentos donde el mercado sufre estrés.

Valor de la iliquidez de activos

En esta área principalmente consultaremos la literatura de Altman, mediante la que construiremos las ratios necesarias y llevaremos a cabo una correcta agrupación sectorial según tipo de activos. En menor medida, también consultaremos ciertos estudios académicos de Thomas F. Loeb, Yakov Amihud, Haim Mendelson donde se obtiene las singularidades del Bid-Ask Spread como costes de transacción u otros estudios de William L. Silber con métodos para calcular el descuento por iliquidez de ciertos activos.

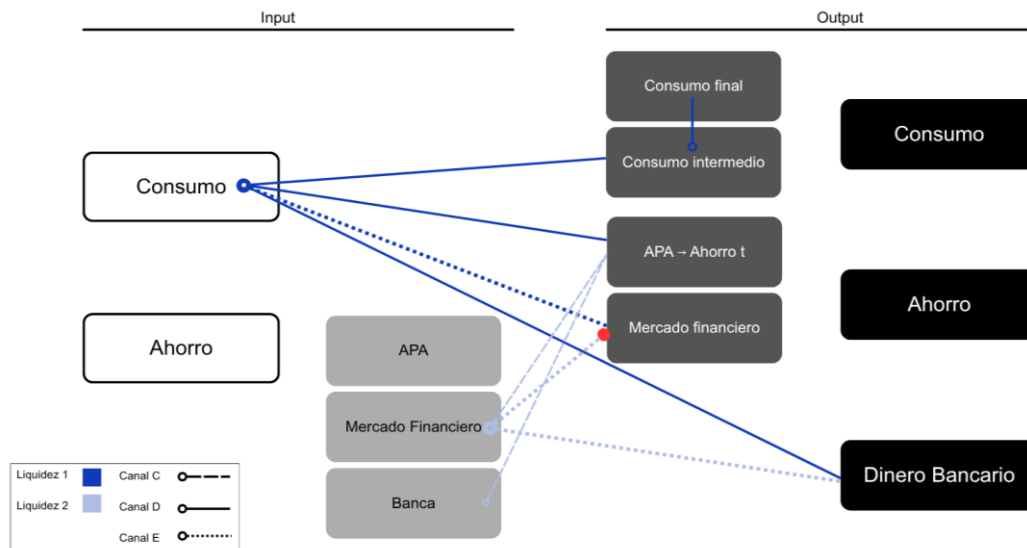
Coste de quiebra (Cost of distress)

Para finalizar con este apartado quiero resaltar la figura de la valoración de los activos bajo distintos escenarios y teniendo en consideración la valoración de los activos según el sector al que pertenecen.

Cuando desempeñamos la valoración de una empresa tendemos a medir la rentabilidad futura de ese activo mediante la estimación de las rentas futuras proyectadas para el activo o conjunto de activos (assets) en concreto. Al realizar esta práctica, suponemos que esos activos que en origen han valido X , ahora bajo la gestión conjunta y el valor añadido que estos generan, su valor es $X + A$, siendo $X, A > 0$. Esto es correcto, pero, hemos partido con el supuesto de que todo el proceso se desarrolle de principio a fin. Si por el contrario una empresa intensa en capital decide pasar de una a dos plantas idénticas con maquinaria totalmente personalizada, que solo tiene ella porque su producto usa unos materiales específico que lo hacen único, duplicando los activos en posesión. Ahora, suponemos que bajo estas proyecciones en el periodo $t+1$ ocurre un shock externo y las ventas caen, pero, debido a sus características sectoriales, el valor de esa nueva planta ahora pasa a tener un valor cercano a cero. Además, estos activos generaran perjuicios en el desempeño de una reestructuración, impidiendo la toma de decisiones financiera óptimas y con ello limitando las probabilidades de tomar una decisión operativa exitosa.

Es por ello, que se destacan en la medición del valor presente de un activo sus costes de quiebra y su conexión directa con los riesgos sistemáticos que se generan según cual sea el sector.

3. MARCO CONCEPTUAL



El mapa o marco conceptual cerrado¹ muestra el proceso de conversión de flujos de recursos monetarios a bienes reales. Este esquema será tomado como referencia durante todo el trabajo.

Los flujos de entradas de recursos son únicamente mediante el consumo y el ahorro, este último es destinado por los agentes en otros tres caminos intermedios.

Como se señaló en los supuestos iniciales, los agentes económicos siempre serán racionales ante el uso del dinero, de manera que una acumulación del dinero siempre tendrá un objetivo concreto, esto viene definido por la etiqueta **APA** (Ahorrar Para Algo) que comprende el ahorro para el desarrollo de inversiones privadas futuras, tanto productivas como de ocio, por ejemplo, la compra de un coche deportivo.

Por el lado de los flujos de salidas y conversión, se muestran tres factores, el consumo, el ahorro y el dinero bancario. Estos tres serán concebidos como exógenos y afectan según dos alteraciones, El consumo y el ahorro bajo alteraciones en las preferencias intertemporales y el dinero bancario bajo alteraciones con carácter expansivo o recesivo en las reservas bancarias. La variable APA concebida en el flujo de entrada pasa a ser **Ahorro en t**, mostrando la conversión monetaria a bienes reales u otros de mayor liquidez.

¹ Revisar Anexo I donde se explican las relaciones del mapa o marco conceptual

4. EXPERIMENTO EMPÍRICO

Ya habiendo expuesto las principales bases teóricas de influencia y las principales áreas de interés vayamos con la exposición del experimento empírico. La estructura de este apartado consistirá en una exposición de los objetivos empíricos a lograr, seguido de la estructura lógica para alcanzarlos y finalmente mediante la resolución de preguntas de investigación.

4.1 OBJETIVOS Y ESTRUCTURA LÓGICA

La exposición de los flujos financiero dentro de una economía y la clasificación del capital según su destino en la economía real muestra nuestras intenciones de conectar dos mundos, un mundo donde el capital es homogéneo² (monetario) y otro mundo donde el capital se sumerge y se transforma en algo tangible³. Para ello nuestro estudio debe de delimitar ambas secciones e intentar demostrar como finalmente ejercen una influencia sobre una estructura, una estructura que puede ser un sector empresarial o incluso un entorno económico. En nuestro caso dada la limitación de fuentes y recursos de medición solamente haremos hincapié en la primera, es decir, entenderemos estructuras como sectores. Por lo tanto, debemos de medir como la parte de capital homogéneo y la de capital tangible ejercen su influencia sobre determinados sectores. Para este experimento deberemos contar con una variable dependiente capaz de cuantificar las distorsiones sectoriales provocadas por las variables independientes y que además permita de manera lógica, la interpretación de estas distorsiones como una consecución de malas inversiones (malinvestments), o por el caso contrario, como salubres para el sector-estructura.

Debemos resaltar que el experimento se desarrollará bajo las empresas y el sistema financiero de un único país o entorno económico, en nuestro caso serán los Estados Unidos de América. No obstante, dado su cercanía y conexión también se incorporan ciertas empresas canadienses, que operan parcialmente en los Estados Unidos. Además, el análisis se desarrollará en un marco temporal desde 1998- hasta 2024.

² Se encargará de mostrar el apartado financiero, en el siguiente apartado se muestra como variable de riesgos sistemáticos

³ Con tangibles se hace referencia a que el capital ha sido transferido a la economía real y no tiene un formato monetario.

4.2 ESTUDIO Y SELECCIÓN DE VARIABLES

Variable de riesgos sistemáticos en el sistema financiero

Para cumplir con la delimitación entre variables, en el apartado financiero debemos seleccionar aquella que permita identificar ciertas malas conductas por parte de los agentes financieros. Para ello recurrimos a la medida de riesgo sistemático MES (Marginal expected Shortfall) que nos muestra los límites inferiores posibles de una entidad financiera ante situación de estrés y como esto tramita en presión extra sobre los flujos de capitales, mostrando las posibles pérdidas por iliquidez de los activos.

$$MES_i = \mathbb{E}[r_{i,t} | r_{m,t} < Q_{r_m}(p)]$$

donde: $Q_{r_m}(p)$ → es el percentil p de la rentabilidad del mercado

$r_{i,t}$ → los rendimientos de las acciones de cada entidad (i) en cada periodo (t)

$r_{m,t}$ → los rendimientos del índice S&P financiero en los distintos periodos (t)

Para identificar su influencia sobre la alteración de los costes por iliquidez de los activos es importante llevar a cabo una demostración por tramos de estrés (precrisis, crisis y poscrisis). Además, para llevar a cabo su viabilidad como variable de riesgo sistémico, ejecutaremos un estudio de las distintas variables de contagio dentro del sistema financiero.

Para llevar a cabo este estudio se han seleccionado una serie de bancos^{4 5} con información disponible bajo identificación del grupo bancario que lo respalda (bank holding corporations BHC) con código RSSD-ID y con también FRB-ID dentro de la base de datos de la Reserva Federal de Estado de Nueva York.

La regresión resultante sobre la variable dependiente $MES_{i,t}$ en el año como función de las variables bancarias seleccionadas:

$$MES_{i,t} = \alpha + \beta_1 * WFUND_i + \beta_2 * CAR_i + \beta_3 * CARTIER1_i + \beta_4 * ROA_i + \beta_5 * NPL_i + \beta_6 * CIL_i + \beta_7 * HOL_i + \beta_8 \log(Assets_{i,t}) + \delta_t + \varepsilon_{i,t}$$

Para cada entidad i y periodo de tiempo t.

⁴ La selección está influenciada por la documentación disponible en el Working paper series no 1546 / may 2013, de Julien Idier, Gildas Lamé and Jean-Stéphane Mésonnier. No obstante, se ha actualizado la dimensión temporal, recogiendo un mayor número de observaciones y se han modificado determinadas entidades bancarias ante fusiones y adquisiciones.

⁵ Anexo II : lista de grupos bancarios seleccionado

Las variables son calculadas como la media de los cuatro trimestres del año y es realizada por separado según el tramo. La estimación se realiza de manera independiente por cada uno de los siguientes tramos: tramo precrisis(1998-2007), tramo crisis(2007-2010) y tramo poscrisis (2010-2019).

1	Variable de capitalización del capital propio en valor libros	Se mide según dos variables, por un lado, valor en libros del capital propio sobre el valor en libros del activo total (CAR) y la selección de capital propio Tier 1 en proporción a los activos de riesgo (CARTIER1)
2	Rentabilidad	Rendimiento frente a activos totales (ROA)
3	Calidad del activo	ratio prestamos con morosidad sobre el total de préstamos (NPL)
4	Activos líquidos	ratio activos líquidos sobre activos totales (LIQ)
5	Dependencia mayorista	Ratio de financiación mayorista (no depósitos a corto plazo) sobre pasivos totales (WFUND)
6	Diversificación sectorial de activos	Préstamos comerciales e industriales sobre activos totales (CIL)
7	y préstamos a empresas	Préstamos hipotecarios sobre activos totales (HOL)
8	Ponderación	Logaritmo de la cuota de activos del banco log(Assets)

Los resultados de la regresión son mostrados en las tablas 3, 4 y 5 del anexo.

Desarrollando un análisis por cada tramo podemos sacar valiosas conclusiones que confirman la utilidad como medidor de riesgos financieros.

Tramo 1(precrisis 1998-2007): n° obs 216; $R^2=0,206$; $\text{Adj.}R^2=0,155$

Tramo con menor estrés financiero, como es de esperar. Como se muestra el grafico 1, se destaca el resultado de la variable NPL (coef= -10,22; $p = 0,005$) siendo esta la unica variable significativa al 1% indica que bancos con mayor proporción de préstamos fallidos en los años previos a la crisis tenían un MES más negativo, es decir, una mayor pérdida esperada cuando el mercado cayera⁶. Esto guarda gran coherencia con la

⁶ Apoyar la lectura con el gráfico 3

narrativa de acumulación silenciosa de riesgo crediticio antes de 2007 y nos confirma nuestra teoría de malinvestments

Tramo 2 (crisis 2007-2010): n° obs 150; $R^2=0,381$; Adj. $R^2=0,332$

Este es el tramo donde las variables independientes son más informativas sobre el riesgo sistemático durante la crisis. La constante (coef = -0,94; p = 0,007) mostrando una perdida base no identificada por las variables bancarias y que se esclarece bajo el contexto de estrés existente. Además, la variable ROA (coef = 10,33, p = 0,006) se muestra como la variable más significativa y que muestra un apunte de gran relevancia que únicamente se logra entender contextualizando los datos bajo la situación de estrés. Recurriendo al gráfico 4 para poder llevar una interpretación más clara, podemos determinar que aquellos bancos con una rentabilidad sobre activos más elevada durante 2007-2010 se debía a la ejecución de una estrategia de sobre-apalancamiento y de mayor asunción de riesgos. También la variable CIL (coef = 0,93; p= 0,185) que, aunque no significativo su signo positivo muestra como los bancos con mayores volúmenes de pasivos a corto plazo y compromisos financieros inmediatos que financiaban activos a largo plazo generaban mayor exposición sistemática. Siendo este un mecanismo con efecto expansivo amplificado sobre los costes de iliquidez ante la incapacidad de refinanciación de deuda.

Tramo 3 (poscrisis 2010-2019): n° observaciones 388; $R^2=0,246$; Adj. $R^2=0,211$

Destacamos dos variables, LIQ (coef = -0,28; p = 0,077) mostrando como es de esperar como los bancos con mayor liquidez presentan una menor exposición sistemática⁷. Por otro lado, ROA (coef = 3,63; p=0,081) mostrando persistencia positiva en periodos de crisis, aunque con menor intensidad. En esta situación podríamos cambiar la interpretación del ROA habiendo situaciones en los que los bancos ante la perdida de competencia, la adquisición y liquidación de ciertas posiciones de mercado y las políticas cuantitativas pudieron desarrollar unos rendimientos muy superiores a lo que en un principio se pudiera llegar a pensar. Esto reevalúa la teoría expuesta de malinvestment y la zombificación del sector bancario, como ya en 2008 sacaba a relucir en artículos⁸ Sala i Martín.

⁷ Gráfico 4.

⁸ <https://www.eleconomista.es/economia/noticias/4791522/04/13/Sala-i-Martin-Un-banco-quebrado-que-sigue-operando-es-como-un-muerto-que-sigue-viviendo-.html>

Variable estructural de la economía

Mediante esta variable independiente explicamos la tendencia que tiene el capital a distribuirse con mayor proporción hacia los sectores más cercanos al consumo (terciario) cuando hay alteraciones bruscas en las probabilidades de desempeñar malas inversiones y también aumentan los riesgos de liquidez. El triángulo Hayekiano nos facilita el entendimiento de lo teórico⁹.

Mediante esta variable buscamos se pretende explicar que a medida que hay una alteración externa en las preferencias intertemporales de los agentes de manera directa en la consecución de malas inversiones y posteriormente en un sobreconsumo. Este sobreconsumo se traduce en una ampliación de la especialización en el último tramo de las diferentes etapas de la producción.

En los intentos de crear una variable mediante un cociente de localización con los datos del Valor Añadido Bruto en los EE. UU. durante 1998-2024 se han localizado extensos problemas para su medición, debido al crecimiento exponencial que han representado el sector terciario, como se muestra en el gráfico 6

Ante la imposibilidad de aplicación mediante esta metodología, se determinó esta como una variable proxy de intensidad operativa asociada a la terciarización. Este deja mostrar la terciarización de manera que un margen más bajo implica mayores costes operativos por causas como externalización de servicios y, por tanto, más terciarización.

$$m_{s,t} = (\text{Ebitda/Sales})_{s,t} \quad \text{Con sus respectivos sectores } s \text{ y años } t$$

La variación anual es $\Delta m_{s,t} = m_{s,t} - m_{s,t-1}$

Su interpretación es la siguiente:

- $\Delta m_{s,t} < 0$ el margen baja $\rightarrow$ costes operativos suben en relación con ventas, lo que en tu hipótesis implica más terciarización en ese sector ese año.
- $\Delta m_{s,t} > 0$ el margen sube $\rightarrow$ menos presión de costes (quizá menor uso de servicios externalizados o mejora de eficiencia interna).

Para la obtención de los de ratios hemos realizado la media por sectores recogiendo cuatro sectores principales: Retail, automoción, telecomunicaciones y energía.

Grupo sectorial	Formado por
Retail	E-commerce, ocio, almacenes de comida, todo tipo de retail,
Automoción	Empresas dedicadas a la producción de piezas y de coches, equipamiento electrónico, transporte aéreo

⁹ Gráficos 5 y 6

Telecomunicaciones	Semiconductores, electrónica, software servicio IT
Energía	Secotr energético tanto renovables como no renovables

Variable fragilidad sectorial

La variable dependiente que se desempeña en esta posición corresponde con la z-score de Altman, este modelo estadístico nos permite medir las probabilidades de quiebra de una empresa, pero, en nuestro caso la llevaremos a cabo mediante un conjunta de empresas que comparten una estructura empresarial y activos semejantes.

$$Z_i = 1,2 * X_{1,i} + 1.4 * X_{2,i} + 3.3 * X_{3,i} + 0.6 * X_{4,i} + 1 * X_{5,i}$$

- X_1 (capital circulante / activos totales): mide liquidez de corto plazo; valores bajos indican menor colchón frente a shocks de liquidez.
- X_2 (reservas / activos totales): proxy de apalancamiento acumulado y capacidad histórica de generar beneficios retenidos; niveles altos implican más colchón de capital propio.
- X_3 (EBIT / activos totales): rentabilidad económica de los activos; baja rentabilidad recurrente eleva el riesgo de insolvencia.
- X_4 (valor de mercado del capital propio / deuda en valor en libros): relación entre valor de mercado del capital propio y deuda, ligada al apalancamiento de mercado.
- X_5 (ventas / activos totales): rotación de activos; indica eficiencia en el uso de activos para generar ingresos

Los niveles de referencia son:

- $Z < 1,81$: alta probabilidad de quiebra (zona de distress).
- $1,81 \leq Z \leq 2,99$: situación intermedia donde la clasificación es incierta.
- $Z > 2,99$: empresa considerada financieramente sana con baja probabilidad de quiebra en el corto plazo.

La selección de empresas seleccionadas cumple con : cotización en EE. UU., peso sectorial evidente y trayectoria suficiente como para haber sido relevantes en los últimos 28 años, ya sea por capitalización, influencia operativa o presencia en índices amplios como el S&P 500.

Estan abarcan los cuatro grupos sectoriales anteriores: retail, automoción, telecomunicaciones y energía. En total son más de 40 empresas¹⁰ con datos anuales desde 1998 hasta 2025.

¹⁰ tabla 6 Anexo V.

4.3 CONSTRUCCIÓN DE LA REGRESIÓN FINAL

Llegados a este punto con las variables expuestas podemos llevar a cabo la regresión final y exponer las hipótesis.

Para nuestro experimento lo más apropiado es una serie temporal agregada como:

$$Z_{it} = \alpha + \beta_1 \Delta Ebitda/Sales_{it} + \beta_2 MES_t + \beta_3 (\Delta Ebitda/Sales_{it} \times MES_t) + \varepsilon_{it}$$

De la cual especificamos que la variable dependiente corresponde a la media anual sectorial del Altman Z-Score. La variable MES se incorpora como una medida anual del riesgo sistémico bancario, cuya magnitud negativa refleja mayores episodios de tensión financiera. La tercerización se aproxima mediante la variación anual del coeficiente EBITDA/Sales, entendido como proxy indirecto de cambios en la intensidad operativa asociada a procesos de externalización. En consecuencia, la estimación se plantea como un modelo sector-año.

La interpretación económica de los coeficientes es la siguiente:

- $\beta_1 < 0$ implicaría que una caída del margen operativo se asocia con más fragilidad.
- $\beta_2 < 0$ implicaría que un MES más adverso aumenta la fragilidad.
- $\beta_3 < 0$ implicaría que el deterioro operativo pesa más cuando el sistema bancario está estresado.

Hipótesis

$H_1: \beta_1 > 0 \rightarrow$ Si los sectores que más tercerizan son también más frágiles.

$H_2: \beta_2 < 0 \rightarrow$ Si el estrés bancario sistémico empeora la fragilidad financiera sectorial.

$H_3: \beta_3 < 0 \rightarrow$ Si la tercerización se vuelve más problemática cuando el entorno financiero está tensionado.

Respondamos según los resultados de la regresión mostrados en la tabla 7:

El coeficiente de $\frac{\Delta Ebitda}{Sales}$ es negativo resultado contrario al esperado por H_1 , pero, estadísticamente no significativo ($p = 0,153$). Esto significa que no existe evidencia estadística de que las mejoras en el margen Ebitda/Sales (proxy de tercerización eficiente) se asocien con un Z-Score más alto o bajo.

Por lo tanto, no podemos afirmar ni que los sectores que más tercerizan sean más frágiles ni más sólidos. El efecto de la tercerización sobre la salud financiera sectorial es estadísticamente indistinguible de cero en la muestra analizada.

Para H_2 (coef = 1,050; $p = 0,012$) que se muestra significativo al 5%.

El coeficiente de MES_t es positivo y significativo, lo que indica que cuando el MES_t aumenta (se vuelve menos negativo), el Z-Score también lo hace. Por ende, podemos confirmar la transmisión desde el MES_t al Z-score.

Para H_3 (coef = -22,614; $p = 0,460$) no siendo significativo.

Se destaca un error estando demasiado elevado, lo que muestra imprecisión. Esto puede ser causas derivada principalmente de una aplicación de pocos sectores.

En este caso, el efecto marginal total de a la terciarización sobre la Z-score (gráfico 9) sería:

$$\frac{\partial Z}{\partial \Delta Ebitda/Sales} = -6,64 + (-22,61) \cdot MES_t$$

Por lo que para un MES_t medio de -0,10 nos daría -4,34, negativo. Muestra una dirección constante con H_3 lo que nos asegura que la terciarización es aún más problemática en estrés, pero, debido a ciertas imprecisiones, no nos permite tomar una confirmación total.

5. CONCLUSIÓN

Las conclusiones sobre este trabajo empírico son muy satisfactorias en el establecimiento de una correcta conexión entre las variables de estrés bancario sistemático y su transmisión al sector real. Por otro lado, la terciarización de la economía mediante el coeficiente Ebitda/ sales, pese a que nos deja un principio de conexión, como se aprecia con la variable de efecto marginal total de la terciarización sobre la z-score con las observaciones y sectores disponibles no nos permite certificar una veracidad real. Esto deja la puerta abierta a futuros tanteos, con mayores recursos cuántico, con datos empresariales a gran escala y contabilizando un mayor número de empresas de distinta constitución, no únicamente cotizadas, es posible encontrar una relación mucho mas directa. También la posibilidad de incorporar variables que aisles es mayor medida las variaciones de aumento de costes operativos dedicados a la externalización de servicios o la ponderación en mayor o menor medida de los sectores según su estructura interna y su influencia sobre las fluctuaciones cíclicas son algunos de los aspectos que nos pueden dotar de mayor claridad en el resultado.

- adamodar. (s.f.). Data of last full update: January 9, 2026;. Obtenido de <https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>
- Altman, E. I. (s.f.). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. *The Journal of Finance*, Sep., 1968, Vol. 23, No. 4 (Sep., 1968), pp. 589-609. Obtenido de <https://www.jstor.org/stable/2978933>
- Brunnermeier, T. A. (s.f.). COVAR. *NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH*. Obtenido de <https://www.nber.org/papers/w17454>
- by John Koeplin. (2005). The Private Company Discount . *Journal of Applied Corporate Finance* .
- Damodaran, A. (2009). *Damodaran on valuation: Security analysis for investment and corporate finance*. WILEY FINANCE.
- Eugene F. Fama (Universidad de Chicago) y Merton H. Miller (Universidad de Chicago, B. S. (1972). *"The Theory of Finance*. Ilustrada.
- Federal reserve bank of St. Louis. (s.f.). *FRED*. Obtenido de <https://fred.stlouisfed.org/>
- Garrison, R. W. (2001). *Time and Money: The Macroeconomics of Capital Structure*. Routledge.
- Julien Idier, G. L-S. (2013). HOW USEFUL IS THE MARGINAL EXPECTED SHORTFALL FOR THE MEASUREMENT OF SYSTEMIC EXPOSURE? *ECB WORKING PAPER SERIES NO 1546 / MAY 2013*.
- Kishore, E. I. (2000). Defaults & Returns on High Yield Bonds:. *New York University Salomon Center*.
- Loeb, T. F. (s.f.). The Critical Link between Investment Information and Results. *Financial Analysts Journal* , May - Jun., 1983, Vol. 39, No. 3 (May - Jun., 1983). Obtenido de <https://www.jstor.org/stable/4478644>
- LONGSTAFF, F. A. (1995). How Much Can Marketability Affect Security Values? *THE JOURNAL OF FINANCE* . VOL. L, NO. 5 . December 1995.
- Mendelson, Y. A. (s.f.). Liquidity and Stock Returns. *Financial Analysts Journal* , May - Jun., 1986, Vol. 42, No. 3 (May - Jun., 1986) . Obtenido de <https://www.jstor.org/stable/4478932>
- Miller, M. H. (1976). Debt and Taxes. *The Journal of Finance*, Vol. 32, No. 2, *Papers and Proceedings of the Thirty-Fifth*. Obtenido de <http://www.jstor.org/stable/2326758?origin=JSTOR-pdf>
- Monin, B. P. (2017). The OFR Financial Stress Index. *OFR*.
- moody's. (s.f.). *Orbis*.

6501401300__ Métodos Econométricos

newyorkfed. (s.f.). *CRSP-FRB LINK*. Obtenido de Banking Research Data Sets:

https://www.newyorkfed.org/research/banking_research/datasets.html

Ruback, S. N. (1995). The Valuation of Cash Flow Forecasts: An Empirical Analysis. *The Journal of Finance*, Sep., 1995, Vol. 50, No. 4 (Sep., 1995), pp. 1059-1093. Obtenido de <https://www.jstor.org/stable/2329344>

Sanjiv R. Das, M. J. (2001). THE PRIVATE EQUITY DISCOUNT: AN EMPIRICAL EXAMINATION OF THE EXIT OF VENTURE BACKED COMPANIES. *JEL Classification Codes: G12, G24*.

Silber, W. L. (s.f.). Discounts on Restricted Stock: The Impact of Illiquidity on Stock Prices. *Financial Analysts Journal*, Jul. - Aug., 1991, Vol. 47, No. 4 (Jul. - Aug., 1991). Obtenido de <https://www.jstor.org/stable/4479457>

Viral V. Acharya, L. H. (2010). Measuring Systemic Risk*.

Viral V. Acharyaa, b. L. (2005). Asset pricing with liquidity risk. *Journal of Financial Economics* 77 (2005) 375–410.

Xin Huang, H. Z. (2011). Systemic risk contributions. *Finance and Economics Discussions Series, Federal Reserve Board*.

yahoo. (s.f.). *Yfinance*. Obtenido de <https://finance.yahoo.com/>

Yakov Amihud, H. M. (2005). Liquidity and Asset Prices . *Foundations and Trends in Finance*, 2005, vol.1, no. 4, pp. 269-364. .

ANEXOS

I RELACIONES MAPA CONCEPTUAL

	Source	Target	Chanel	Liquidity
1	INPUT	CONSUMO_IN	A	
2	INPUT	AHORRO_IN	A	
3	AHORRO_IN	APA_IN	A	
4	AHORRO_IN	M.FINANCIERO_IN	A	
5	AHORRO_IN	BANCA_IN	A	
6	OUTPUT	AHORRO_OUT	B	
7	OUTPUT	CONSUMO_OUT	B	
8	OUTPUT	BANCA_OUT	B	
9	CONSUMO_OUT	C.FINAL_OUT	B	
10	CONSUMO_OUT	C.INTERMEDIO_OUT	B	
11	AHORRO_OUT	APA_OUT	B	
12	AHORRO_OUT	M.FINANCIERO_OUT	B	
13	APA_OUT	BANCA_IN	C	
14	APA_OUT	M.FINANCIERO_IN	C	
15	C.FINAL_OUT	C.INTERMEDIO_OUT	D	
16	C.INTERMEDIO_OUT	CONSUMO_IN	D	
17	APA_OUT	CONSUMO_IN	D	
18	BANCA_OUT	CONSUMO_IN	D	
19	M.FINANCIERO_OUT	CONSUMO_IN	E	
20	M.FINANCIERO_OUT	M.FINANCIERO_IN	E	XXXX
21	BANCA_OUT	M.FINANCIERO_IN	E	

Tabla 1 CONEXIONES FLUJOS

13 → El Ahorro en t pasa a ser administrado como deposito remunerado hasta la obtención de la cantidad de ahorro necesario.

14 → Puesta en disposición de los mercados financieros de alta liquidez de los ahorros t hasta alcanzar el ahorro objetivo

15 → Transferencia de sectores terciarios a productos de carácter intermedio o necesarios para el producto final. También contabilizamos la adquisición de stock.

16 → Las alteraciones en las preferencias intertemporales generan un aumento o reducción del consumo y con ello de los precios operativos.

17 → El Ahorro en t permite la adquisición parcial de los bienes de la inversión total futura.

18 → El dinero bancario permite dotar de endeudamiento al consumo o la emisión de créditos privados. También mediante este esquema permite complementar al enlace 17,

6501401300__ Métodos Econométricos

como por ejemplo Ahorro t , podría ser la entrada de un piso y dinero bancario la disposición de la cantidad monetaria restante para realizar una conversión completa a un bien real.

19 → Esta relación deriva de las ilusiones financieras que pueden derivar del precio de los activos financieros, que actúa a través de la alteración de las preferencias del consumidor.

20 → Esto tiene que ver con el efecto bola de nieve en la toma de riesgo y la toma de malas decisiones financieras (malinvestments) que se ejecuta como agitador del estrés financiero.

21 → se resalta como la toma de deuda privada para la adquisición de activos financieros (household por M-M)

II LISTA DE GRUPOS BANCARIOS (BHC) SELECCIONADO

rssd_id	Entidad	Cuota de mercado %	Capitalización bll 199	ticke
1039502	JPMORGAN CHASE & CO.	0,1294	183,15	JPM
1120754	WELLS FARGO & COMPANY	0,0742	155,8	WFC
1951350	CITIGROUP INC.	0,1213	131,62	C
1073757	BANK OF AMERICA CORPORATION	0,1418	127,53	BAC
1119794	U.S. BANCORP	0,0171	49,7	USB
3587146	BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION. THE	0,0134	35,94	BK
1069778	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP. INC.. THE	0,0161	33,7	PNC
1111435	STATE STREET CORPORATION	0,0093	23,54	STT
1074156	BB&T CORPORATION	0,0099	18,73	BGS
1070345	FIFTH THIRD BANCORP	0,0068	12,3	FITB
1199611	NORTHERN TRUST CORPORATION	0,0046	11,95	NTRS
1037003	M&T BANK CORPORATION	0,0042	10,69	MTB
3242838	REGIONS FINANCIAL CORPORATION	0,0083	9,27	RF
1068025	KEYCORP	0,0058	8,39	KEY
1068191	HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED	0,0031	5,92	HBAN
1027004	ZIONS BANCORPORATION	0,0031	4,47	ZION
1883693	BOK FINANCIAL CORPORATION	0,0014	3,76	BOKF
1049341	COMMERCE BANCSHARES, INC.	0,0011	3,74	CBSH
1102367	CULLEN/FROST BANKERS, INC.	0,001	3,64	CFR
1129382	POPULAR, INC.	0,0021	3,27	BPOP
1094640	FIRST HORIZON NATIONAL CORPORATION	0,0016	2,95	FHN
1199563	ASSOCIATED BANC-CORP	0,0014	2,52	ASB
2389941	TCF FINANCIAL CORPORATION	0,0011	2,47	TFSL
1117129	FULTON FINANCIAL CORPORATION	0,001	2,35	FULT
1025309	BANK OF HAWAII CORPORATION	0,0008	2,33	BOH
1048773	VALLEY NATIONAL BANCORP	0,0009	2,31	VLV
1049828	UMB FINANCIAL CORPORATION	0,0007	1,7	UMBF
1079562	TRUSTMARK CORPORATION	0,0006	1,51	TRMK
1843080	CATHAY GENERAL BANCORP	0,0007	1,35	CATY
1102312	FIRST FINANCIAL BANKSHARES, INC.	0,0002	1,15	FFIN
1076217	UNITED BANKSHARES. INC.	0,0005	1,12	UBSI
2003975	GLACIER BANCORP, INC.	0,0004	1,07	GBCI
1142336	PARK NATIONAL CORPORATION	0,0004	1,05	PRK
1029222	CVB FINANCIAL CORP.	0,0004	1,01	CVBF
1071276	FIRST FINANCIAL BANCORP	0,0004	0,948	FFBC
1139279	NBT BANCORP INC.	0,0003	0,769	NBTB
2078816	COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC.	0,0003	0,746	COLB
1136803	INDEPENDENT BANK CORP.	0,0003	0,623	IBCP
1133286	BANCFIRST CORPORATION	0,0003	0,617	BANF
1022764	CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP.	0,0003	0,534	CPF
1070448	WESBANCO, INC.	0,0003	0,534	WSBC
1076262	CITY HOLDING COMPANY	0,0002	0,513	CHCO
1199602	1ST SOURCE CORPORATION	0,0003	0,5	SRCE

Tabla 2 SELECCIÓN LISTA GRUPOS BANCARIOS

III RESULTADOS REGRESION MES_ANUAL FRENTE A VARIABLES BANCARIAS

```

=====
TRAMO: pre-crisis (N=216) – panel banco-año + log_assets + EF año
=====

```

	coef	se	p_valor
const	0.1986	0.1384	0.151
HOL_anual	0.2207	0.2313	0.340
CAR_anual	-0.4559	0.5746	0.428
LIQ_anual	-0.1233	0.0993	0.214
NPL_anual	-10.2235	3.6368	0.005
CIL_anual	0.2043	0.2275	0.369
WFUND_anual	-0.1997	0.1550	0.198
ROA_anual	1.2056	3.9529	0.760
log_assets	-0.0117	0.0078	0.134

R²=0.206 | Adj.R²=0.155 | N=216

Tabla 3 RESULTADO REGRESIÓN

```

=====
TRAMO: crisis (N=150) – panel banco-año + log_assets + EF año
=====

```

	coef	se	p_valor
const	-0.9486	0.3491	0.007
HOL_anual	0.8465	0.6215	0.173
CAR_anual	3.6951	2.6124	0.157
LIQ_anual	0.3417	0.2342	0.145
NPL_anual	0.1764	2.5824	0.946
CIL_anual	0.9373	0.7065	0.185
WFUND_anual	-0.0382	0.3139	0.903
ROA_anual	10.3254	3.7360	0.006
log_assets	0.0052	0.0237	0.826

R²=0.381 | Adj.R²=0.332 | N=150

Tabla 4 RESULTADO REGRESIÓN

```

=====
TRAMO: pos-crisis (N=388) – panel banco-año + log_assets + EF año
=====

```

	coef	se	p_valor
const	0.2574	0.2136	0.228
HOL_anual	-0.1365	0.1996	0.494
CAR_anual	-0.4530	0.5280	0.391
LIQ_anual	-0.2801	0.1583	0.077
NPL_anual	-1.8970	1.2484	0.129
CIL_anual	-0.2258	0.1936	0.243
WFUND_anual	-0.2608	0.2000	0.192
ROA_anual	3.6349	2.0857	0.081
log_assets	-0.0033	0.0062	0.601

R²=0.246 | Adj.R²=0.211 | N=388

Tabla 5 RESULTADO REGRESIÓN

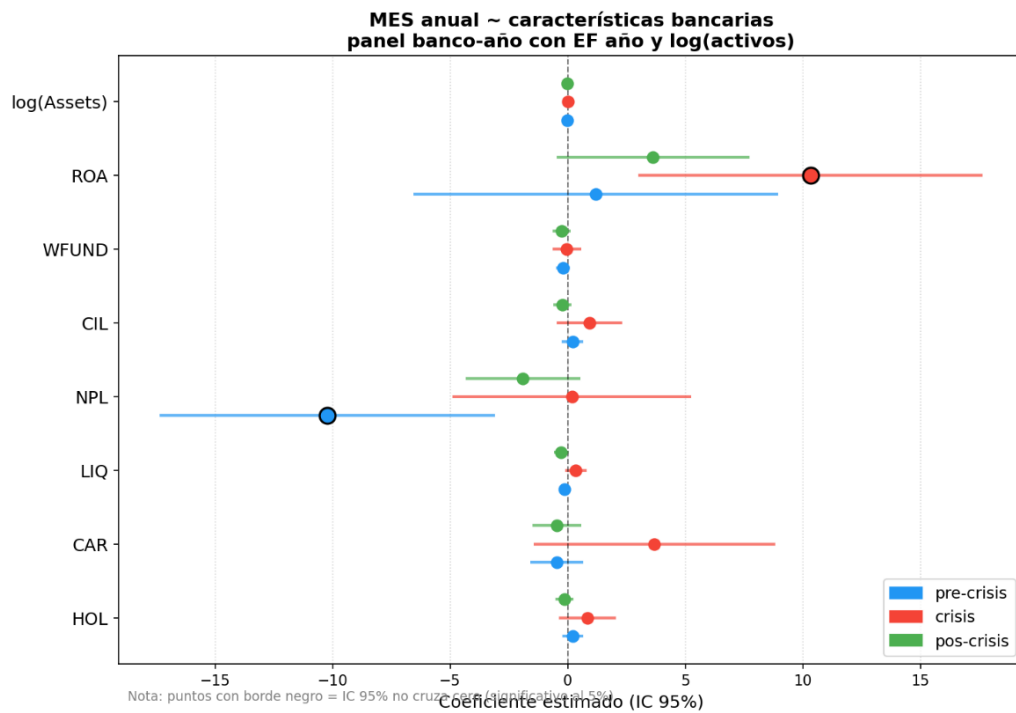


Gráfico 1

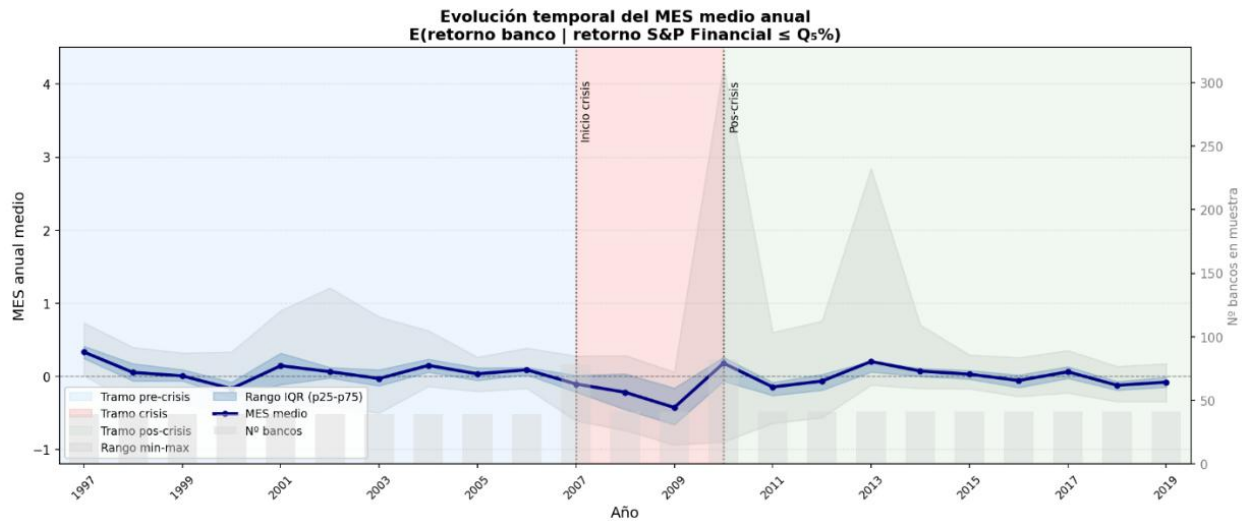


Gráfico 2

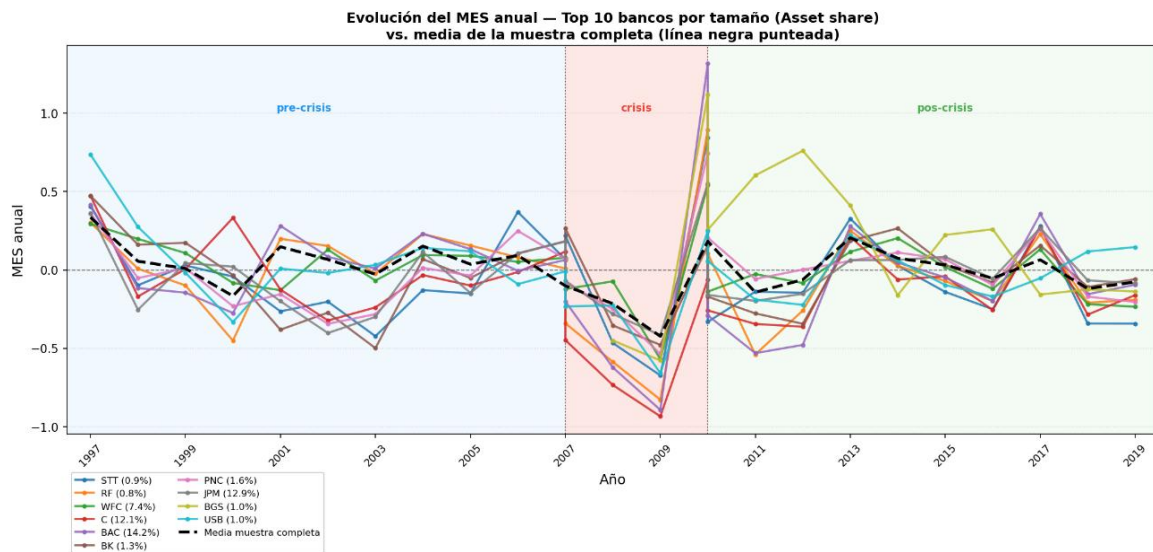


Gráfico 3



Gráfico 4

IV TECIARIZACIÓN EN FASES EXPANSIVAS DE LA ECONOMÍA

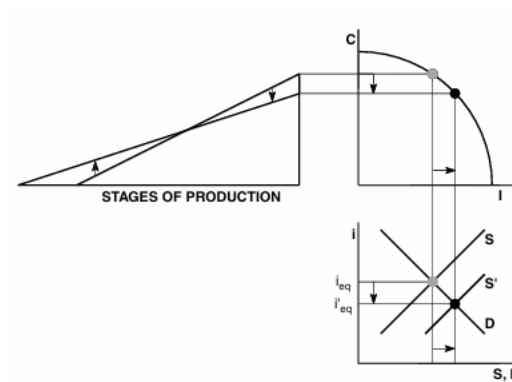


Gráfico 5 VARIACIÓN EN PREFERENCIAS TEMPORALES Y RESTRUCTURACIÓN DEL CAPITAL

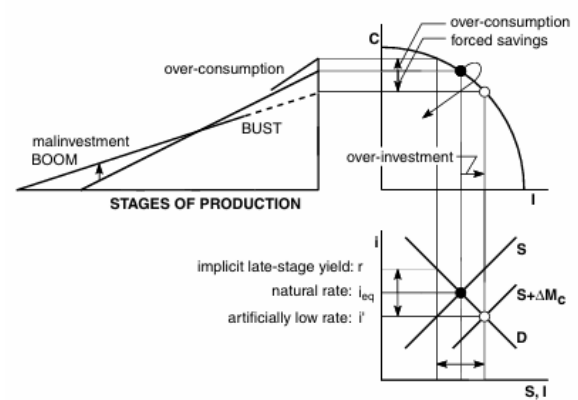


Gráfico 6 VARIACIÓN EXÓGENA DESEQUILIBRIO INTERTEMPORAL

Distribución sector terciario VAB

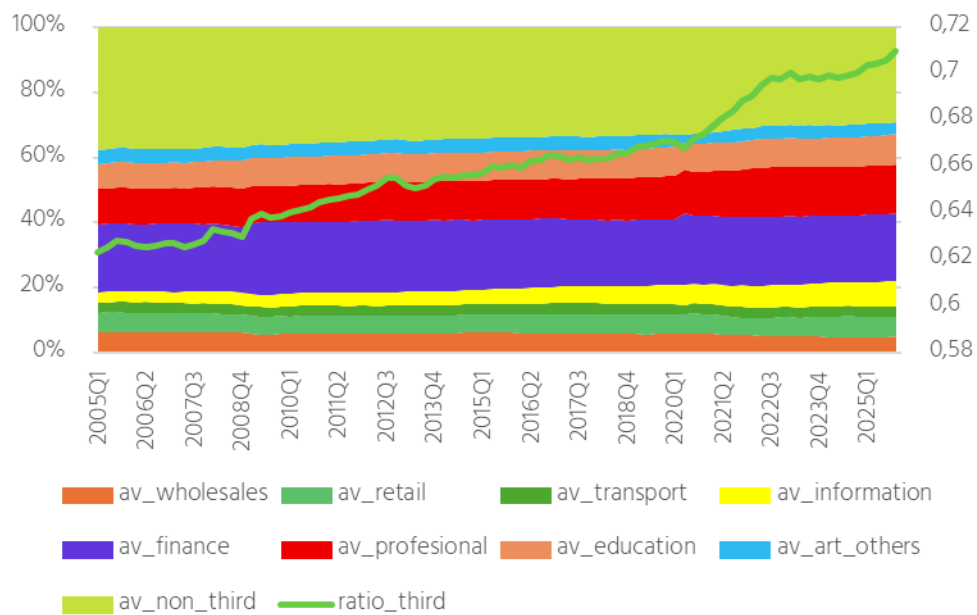


Gráfico 7

V CONSTRUCCIÓN DE VARIABLE ALTMAN

Listado de empresas para el análisis			
sector	name	sector	name
retail	target	auto	tesla
retail	Home Depot	auto	Ford
retail	Lowe's	auto	general motors
retail	TJX Companies	auto	autozone
retail	Ross Stores	auto	O'Reilly Automotive
retail	Best Buy	auto	carmax
retail	Dollar General	auto	united airlines
retail	Tractor Supply	auto	Delta Air Lines
retail	Nordstrom	auto	American Airlines
retail	amazon	auto	Alaska Air Group
retail	walmart	auto	Southwest Airlines
retail	costco	teleco	comcast
energy	Exxon Mobil	teleco	charter communications
energy	Chevron	teleco	cisco
energy	ConocoPhillips	teleco	microsoft
energy	EOG Resources	teleco	oracle
energy	Duke Energy	teleco	qualcom
energy	Southern Company	teleco	t-mobile
energy	NextEra Energy	teleco	csx
energy	Dominion Energy		
energy	American Electric Power		
energy	Consolidated Edison		
energy	Kinder Morgan		
energy	Enbridge		

Tabla 6

VI EXPERIMENTO FINAL

=====

REGRESIÓN: Z-Score Altman ~ Δ debitda/sales + MES + interacción

=====

	coef	se	t	p_valor
const	3.6379	0.5644	6.446	0.000
delta_ebitda_sales	-6.6425	4.6467	-1.430	0.153
MES_t	1.0498	0.4174	2.515	0.012
inter_delta_MES	-22.6137	30.5814	-0.739	0.460

$R^2=0.848$ | $Adj.R^2=0.783$ | $N=84$

=====

CONTRASTE DE HIPÓTESIS

=====

- H1 $\beta_1 > 0$ (terciarización mejora Z-Score): $\beta = -6.6425$ ($p=0.153$ n.s.) → $\times$ NO SOPORTADA
- H2 $\beta_2 < 0$ (estrés MES reduce Z-Score): $\beta = 1.0498$ ($p=0.012$ **) → $\times$ NO SOPORTADA
- H3 $\beta_3 < 0$ (interacción erosiona efecto positivo): $\beta = -22.6137$ ($p=0.460$ n.s.) → $\times$ NO SOPORTADA

Tabla 7

Regresión final: Z-Score Altman ~ Δ EBITDA/Sales + MES + Interacción con EF sector y EF año | Errores robustos HC3

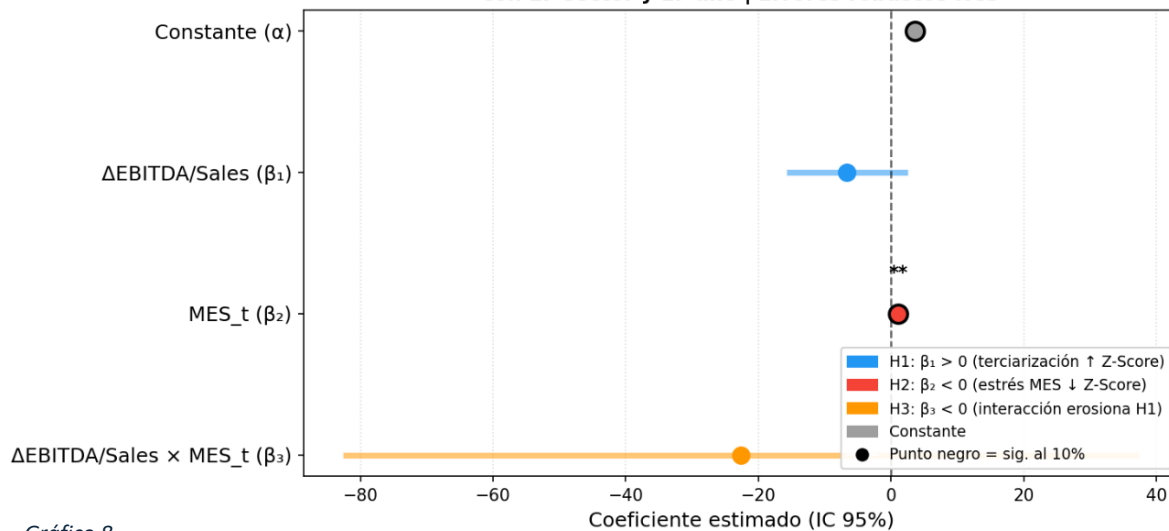


Gráfico 8

Efecto marginal de Δ EBITDA/Sales sobre el Z-Score en función del nivel de estrés sistémico (MES_t)

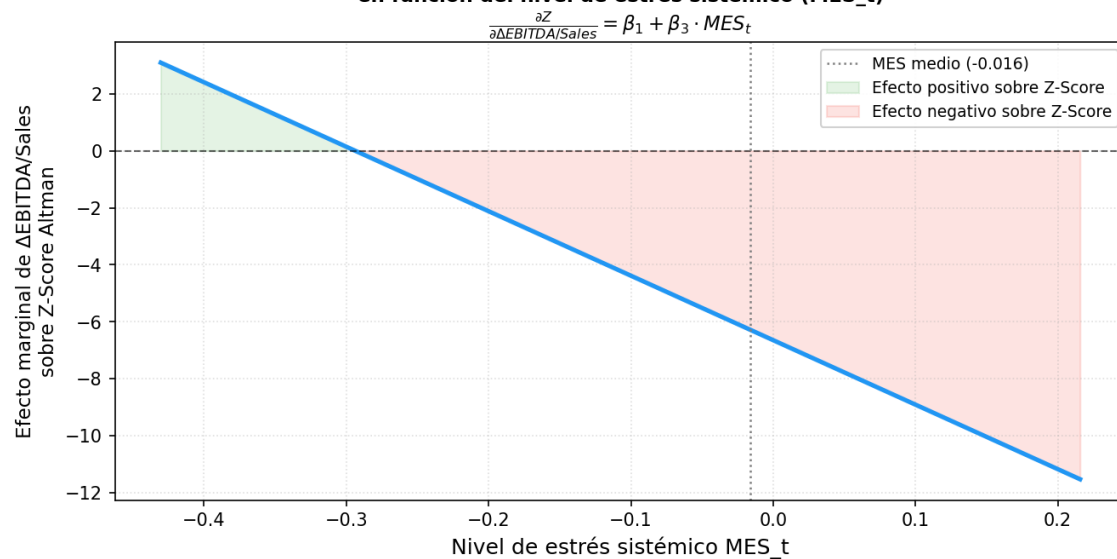


Gráfico 9

VII DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Además, este documento se complementa con los documentos adjuntos en la carpeta Zip que se entrega de forma complementaria con nombre “Complementos_tfg_oscar_cantera_nieto” en donde se pone a disposición la metodología de trabajo con los datos y la base de datos filtrada y limpia